

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I



BÁO CÁO TUẦN
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỀ TÀI XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH SINH VIÊN
THỜI GIAN THỰC DỰA TRÊN NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT
VÀ QUẢN LÝ PHIÊN HỌC

Giảng viên hướng dẫn	: TS. Kim Ngọc Bách
Mã sinh viên	: B23DCCN579
Tên sinh viên	: Lê Minh Nam
Lớp hành chính	: D23CQCN05-B
Nhóm thực tập	: 11

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

XÂY DỰNG HỆ THỐNG	3
I. Mục tiêu	3
II. Nội dung nghiên cứu	3
2.1. Chức năng import danh sách sinh viên từ file Excel và ảnh khuôn mặt	3
2.2. Cải tiến mô hình phát hiện khuôn mặt trong hệ thống realtime	4
III. Kết luận	5

XÂY DỰNG HỆ THỐNG

I. Mục tiêu

Trong tuần này, mục tiêu chính của em là tiếp tục hoàn thiện hệ thống điểm danh sinh viên sử dụng nhận diện khuôn mặt theo thời gian thực, tập trung vào việc tối ưu quản lý dữ liệu frontend, cải thiện khả năng xử lý dữ liệu số lượng lớn và nâng cao độ ổn định của chức năng nhận diện khuôn mặt realtime.

Em triển khai chức năng import danh sách sinh viên từ file Excel kết hợp với ảnh khuôn mặt để hỗ trợ giảng viên khởi tạo dữ liệu lớp học nhanh hơn khi số lượng sinh viên lớn. Hệ thống cho phép tự động xử lý dữ liệu, tạo embedding khuôn mặt và lưu trữ đồng bộ thông tin sinh viên.

Bên cạnh đó, em tập trung cải thiện chức năng nhận diện khuôn mặt realtime bằng cách nâng cấp mô hình phát hiện khuôn mặt từ Haar Cascade sang YuNet Face Detection nhằm tăng khả năng nhận diện khi người dùng thay đổi góc nhìn hoặc di chuyển trong quá trình điểm danh. Đồng thời, hệ thống cũng được bổ sung giao diện hiển thị realtime trực quan hơn với thông tin nhận diện, similarity score và trạng thái điểm danh theo thời gian thực.

II. Nội dung nghiên cứu

2.1. Chức năng import danh sách sinh viên từ file Excel và ảnh khuôn mặt

Hệ thống được bổ sung chức năng import danh sách sinh viên bằng file Excel kết hợp với file ảnh khuôn mặt nhằm hỗ trợ giảng viên tạo dữ liệu lớp học nhanh chóng khi số lượng sinh viên lớn. Thay vì phải nhập thủ công từng sinh viên và tải ảnh riêng lẻ, giảng viên chỉ cần chuẩn bị một file Excel chứa thông tin sinh viên và một file nén ảnh khuôn mặt tương ứng.

Hệ thống yêu cầu file Excel chứa các trường thông tin cơ bản gồm mã sinh viên và họ tên. Đồng thời, các ảnh khuôn mặt phải được nén dưới dạng file .zip và đặt tên trùng với mã sinh viên để hệ thống có thể tự động đối chiếu dữ liệu. Ví dụ: B23DCCN001.jpg

Sau khi người dùng tải dữ liệu lên, backend sẽ thực hiện:

- Đọc dữ liệu sinh viên từ file Excel.

- Giải nén file ảnh và ánh xạ ảnh theo mã sinh viên.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
- Tự động tải ảnh lên hệ thống lưu trữ Cloudflare R2.
- Gọi service AI để tạo vector embedding khuôn mặt.
- Lưu thông tin sinh viên và embedding vào cơ sở dữ liệu.

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hệ thống sử dụng transaction trong MongoDB khi tạo sinh viên và embedding khuôn mặt. Trong trường hợp quá trình tạo embedding thất bại hoặc xảy ra lỗi trong quá trình xử lý, transaction sẽ được rollback nhằm tránh tình trạng sinh viên được tạo nhưng không có dữ liệu embedding phục vụ nhận diện khuôn mặt.

Ngoài ra, hệ thống cũng hỗ trợ thống kê kết quả import bao gồm:

- Số lượng sinh viên import thành công.
- Số lượng sinh viên import thất bại.
- Nguyên nhân thất bại như thiếu ảnh, trùng mã sinh viên hoặc lỗi tạo embedding.

Chức năng này giúp giảm đáng kể thời gian khởi tạo dữ liệu lớp học, tăng tính thuận tiện cho giảng viên và nâng cao khả năng triển khai hệ thống trong thực tế với số lượng sinh viên lớn.

2.2. Cải tiến mô hình phát hiện khuôn mặt trong hệ thống realtime

Trong giai đoạn đầu, hệ thống sử dụng mô hình Haar Cascade của OpenCV để phát hiện khuôn mặt trước khi thực hiện trích xuất đặc trưng bằng ArcFace. Haar Cascade có ưu điểm là nhẹ, dễ triển khai và tốc độ xử lý nhanh. Tuy nhiên, trong quá trình thử nghiệm thực tế, mô hình này bộc lộ một số hạn chế:

- Khả năng phát hiện khuôn mặt khi người dùng xoay nghiêng còn kém.
- Độ ổn định thấp trong điều kiện ánh sáng thay đổi.
- Dễ bỏ sót khuôn mặt khi khoảng cách camera xa hoặc góc nhìn không chính diện.
- Realtime chưa mượt, xảy ra hiện tượng mất khung nhận diện liên tục.

Để khắc phục các hạn chế trên, hệ thống đã được nâng cấp sang sử dụng mô hình YuNet Face Detection của OpenCV DNN. Đây là mô hình phát hiện khuôn mặt dựa trên Deep Learning, được tối ưu cho các ứng dụng realtime.

Sau khi thay đổi mô hình phát hiện khuôn mặt:

- Khả năng nhận diện khi xoay mặt hoặc thay đổi góc nhìn được cải thiện rõ rệt.
- Tốc độ phát hiện vẫn đảm bảo realtime.
- Độ ổn định của khung nhận diện tốt hơn so với Haar Cascade.
- Giảm hiện tượng mất khuôn mặt khi người dùng di chuyển.

Trong kiến trúc mới, YuNet được sử dụng để xác định vị trí khuôn mặt trên từng frame video, sau đó khuôn mặt được căn chỉnh (face alignment) bằng mô hình landmark trước khi đưa vào ArcFace để trích xuất embedding và so sánh độ tương đồng.

Luồng xử lý sau khi nâng cấp gồm các bước:

1. Camera gửi frame realtime.
2. YuNet phát hiện khuôn mặt trong frame.
3. Hệ thống cắt vùng khuôn mặt.
4. Face alignment chuẩn hóa khuôn mặt.
5. ArcFace tạo vector embedding.
6. So sánh cosine similarity với embedding đã lưu trong cơ sở dữ liệu.
7. Nếu độ tương đồng vượt ngưỡng cho phép thì tự động điểm danh.

Việc chuyển từ Haar Cascade sang YuNet giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn trong môi trường thực tế và nâng cao độ chính xác của chức năng điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt.

III. Kết luận

Sau quá trình thực hiện, em đã hoàn thiện thêm nhiều chức năng quan trọng cho hệ thống điểm danh sinh viên bằng nhận diện khuôn mặt.

Đối với frontend, hệ thống đã được bổ sung chức năng import danh sách sinh viên từ file Excel kết hợp với file ảnh khuôn mặt. Chức năng này giúp giảng viên có thể tạo dữ liệu lớp học nhanh chóng với số lượng lớn sinh viên, đồng thời hỗ trợ kiểm tra dữ liệu đầu vào, tự động tạo embedding khuôn mặt và thống kê các trường hợp import thất bại nhằm hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, em cũng đã nâng cấp mô hình phát hiện khuôn mặt trong hệ thống realtime từ Haar Cascade sang YuNet Face Detection. Sau khi cải tiến, khả năng phát hiện khuôn mặt trong điều kiện xoay nghiêng, thay đổi góc nhìn hoặc di chuyển đã được cải thiện đáng kể. Hệ thống hoạt động ổn định hơn và giảm hiện tượng mất khung nhận diện trong quá trình điểm danh realtime.

Qua quá trình kiểm thử, chức năng realtime streaming hoạt động ổn định và hỗ trợ giảng viên theo dõi quá trình điểm danh một cách trực quan, thuận tiện hơn. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục tối ưu hiệu năng nhận diện và mở rộng các chức năng AI của hệ thống trong thời gian tới.